

Funcionamiento y mantenimiento del automóvil

practicatest.com/temario/permiso-B/funcionamiento-y-mantenimiento-del-automovil/52



Para conseguir una **mayor eficiencia del vehículo** deberemos realizar un **correcto mantenimiento** del mismo para obtener una mayor duración, un **menor consumo y contaminación** y un buen funcionamiento durante los recorridos que realice.

1. Constitución de un automóvil

El automóvil está formado por las siguientes partes:

- **Estructura metálica:** Conjunto estructural sobre el que se van montando el resto de componentes del vehículo.
- **Carrocería:** Destinada a transportar y proteger a los pasajeros y carga.
- **Motor:** Generador de potencia que produce el movimiento para desplazar el vehículo.
- **Transmisión:** Transfiere la potencia desarrollada por el motor a las ruedas.
- **Dirección:** Permite dirigir el automóvil.
- **Frenos:** Permiten reducir la velocidad del vehículo, y detenerlo e inmovilizarlo.
- **Suspensión:** Ofrece seguridad y comodidad a los pasajeros.
- **Ruedas:** Hacen llegar las acciones de la transmisión, de la dirección, de la suspensión y de los frenos al pavimento.

- **Equipo eléctrico:** Ayuda en las diversas tareas de la conducción.

2. El Motor

Proporciona al vehículo la **energía necesaria para su desplazamiento**. Existen dos tipos:

- **Motor de explosión (gasolina):** El aire y la gasolina se mezclan y se queman explotando
- **Motor de combustión (diesel):** El aire entra en los cilindros para que al inyectarse el carburante entre en combustión.

2.1 Mantenimiento del motor

Un motor en buen estado debe echar **humo sin color**.



- **Humo blanco:** Se da porque el motor está frío y el ambiente también pero no es síntoma de que exista avería.
- **Humo negro:** Combustión incompleta por exceso de carburante o por falta de aire.
- **Humo azulado:** Significa que sube aceite a la cámara de compresión y se quema.
- **Humo gris:** Significa que existe un orden de inyección incorrecto o suciedad en los inyectores.

2.2 Sistema de alimentación del motor

Éste sistema es el encargado de hacer llegar el aire y el carburante a los cilindros. Es por ello que debe existir una relación entre la cantidad de aire y la cantidad de carburante.

Los circuitos del aire y del carburante son distintos hasta que se produce la mezcla, ya que el aire debe pasar antes por un filtro y el carburante es transportado desde el depósito hasta el por medio de una bomba.

El proceso de mezcla se puede hacer por inyección o por el carburador (en desuso). En los motores de gasolina el aire es aspirado por los pistones y al pisar el acelerador varia la cantidad de aire que pasa a los cilindros.

Los elementos del sistema de inyección miden el aire y proporcionan la cantidad de gasolina necesaria. Los inyectores van colocados en el colector de admisión por lo general.

Motor diésel vs Motor de gasolina

- **Funcionamiento del motor de gasolina:** El aire y la gasolina se mezclan en el colector de admisión o en el cilindro en los motores de inyección directa de gasolina. La mezcla explota en los cilindros mediante una chispa eléctrica provocada por las bujías.
- **Funcionamiento del motor diésel:** El aire entra a los cilindros sin mezclarse con el gasóleo y comprimiéndose mucho. En el momento de mayor compresión se inyecta el gasóleo, se produce la combustión del aire y del gasóleo sin necesidad de chispa. El filtro del aire y el filtro del gasóleo necesitan una mayor atención en éste tipo de motores.

3. Sistema de escape

Es el sistema encargado de permitir la salida al exterior de los gases quemados en el motor. Estos gases deben salir en buenas condiciones para conseguir la menor contaminación posible.

Para conseguir una baja contaminación el sistema está formado por:

- **Colector de escape:** Unifica la salida de todos los cilindros del motor en uno o dos.
- **Catalizador:** Se encarga de reducir las concentraciones de gases nocivos (Monóxido de carbono, Óxidos de nitrógeno y Hidrocarburos sin quemar).
- **Tubo de escape:** Canaliza los gases quemados desde el catalizador hasta el silenciador.
- **Silenciador:** Puede haber más de uno y sirve para disminuir o silenciar las explosiones producidas en el interior del motor.

3.1 Silenciador

Contiene unos conductos para absorber y **amortiguar las explosiones del motor**. Las **averías son poco frecuentes** en el silenciador y son debidas principalmente a la oxidación por los restos de agua condensada.

Para **repararlo deberemos sustituirlo por otro** y percibiremos su mal funcionamiento ya que el ruido que hace el motor es mayor que cuando no está deteriorado.

3.2 Catalizador

El catalizador está creado con un material que produce un **cambio químico sin entrar en la propia reacción**. Las averías en el mismo se **manifiestan con ruidos y partículas** que salen del tubo de escape.

Para una **utilidad prolongada del catalizador** debemos **mantener adecuadamente el motor** y no empujar el automóvil para arrancarlo con el motor caliente.

4. Sistema de lubricación

El sistema de lubricación está formado por un conjunto de mecanismos encargados de proporcionar a las piezas que lo necesiten la cantidad de aceite necesaria para reducir desgaste y evitar gripajes.

El funcionamiento del motor y las numerosas piezas que éste contiene se encuentran en continua fricción unas con otras.

Este rozamiento genera un desgaste prematuro de las piezas, una elevación de la temperatura y una fusión de las superficies en contacto.

Para reducir estos efectos se interpone una fina capa de aceite para que las piezas no resbalen entre sí sino sobre el aceite para disminuir el rozamiento.

El sistema dispone de una bomba que aspira aceite del depósito (cárter) y lo manda a las tuberías con presión. Para conocer cuál es el valor de ésta presión el sistema incorpora una lámpara de control de la presión en el tablero de instrumentos.

El filtro ha de cambiarse periódicamente para realizar un correcto mantenimiento del sistema de lubricación.

Deberemos comprobar también el nivel de aceite en el cárter periódicamente, aunque los vehículos nuevos ya incorporan un indicador luminoso que nos avisa de la falta de aceite en el cárter.

5. Sistema de refrigeración

En el **interior del motor** de un vehículo se originan **temperatura de más de 2000 grados** centígrados lo que hace necesario la existencia de un sistema que retire parte de ese calor.

Existen **dos tipos de refrigeración** según la forma como elimine dicho calor:

- **Por aire:** Se refrigera directamente por el aire.
- **Por líquido:** Se refrigera a través del líquido refrigerante y éste enfriado por el aire. Este sistema regula la temperatura del líquido refrigerante, cuyo valor óptimo serán 95°C.

5.1 Elementos del sistema de refrigeración por líquido

- **Cámaras de refrigeración:** Cavidades alrededor de los cilindros por donde **circula el líquido refrigerante**.
- **Radiador:** Elemento donde se **enfía el líquido refrigerante**, debido al contacto del radiador con el aire.
- **Ventilador:** **Activa la corriente del aire** que pasa a través del radiador.
- **Bomba:** **Fuerza la circulación del líquido** a través del circuito de refrigeración.
- **Termostato:** Mediante su mayor o menor apertura o cierre **contribuye al rápido calentamiento del motor**.
- **Manguitos:** Elementos de caucho para **conducir el líquido desde el motor al radiador** y viceversa. Son responsables de muchas averías graves por calentamiento del motor, y deben revisarse con frecuencia.

5.2 Funcionamiento y mantenimiento del sistema de refrigeración por líquido

La bomba de refrigeración fuerza al líquido refrigerante a circular entre el radiador y las cámaras de refrigeración.

Para mantener el sistema de refrigeración en óptimas condiciones deberemos comprobar el nivel del líquido refrigerante periódicamente y verificar el estado de la correa, manguitos y abrazaderas con asiduidad.

También deberemos sustituir el líquido refrigerante aproximadamente cada dos años o cuando se encuentre por debajo del nivel mínimo.

6. Sistema Eléctrico

Dentro del **sistema eléctrico** de un vehículo encontraremos las siguientes partes: **batería, circuito de encendido, circuito de iluminación y circuito de puesta en marcha.**

6.1 La Batería

Es la **encargada de producir energía eléctrica**, producida por la reacción de un electrolito entre las placas de la misma.

Para un correcto mantenimiento de la batería **comprobaremos y repondremos el nivel de electrolito** en la batería. También deberemos **limpiar y proteger con grasa los bornes** de la misma.

En la actualidad se utilizan baterías de bajo mantenimiento que requieren vigilar el nivel de electrolito una vez cada 6 meses, y **baterías sin mantenimiento** cuya reacción no produce pérdida de líquido.

6.2 Circuito de encendido

Es el circuito encargado de producir en el momento y orden adecuado la chispa en las bujías, la cual inflama la mezcla de los cilindros.

Al accionar la llave de contacto pasa la corriente almacenada en la batería, con una tensión de 12 voltios, a la bobina donde se transforma en la que necesitan las bujías. La corriente obtenida se distribuye a las bujías para inflamar la mezcla comprimida en cada cilindro.

No es necesario un mantenimiento del circuito de encendido ya que los encendidos electrónicos al no existir rozamientos no se desajustan. Aún así deberemos comprobar el estado de las bujías.

6.3 Circuito de carga

La batería se descargaría en poco más de una hora con la utilización de los diferentes aparatos eléctricos del automóvil.

Para evitar esto se dota al vehículo de un sistema de carga, que repondrá la energía que se consume a la batería mediante un generador de energía (alternador o dinamo) que recibe movimiento del cigüeñal.

Este circuito de carga puede ser de dos tipos:

- **Dinamo:** Produce corriente continua.
- **Alternador:** Produce corriente alterna que se transforma en continua mediante un rectificador.

Para mantener el circuito de carga deberemos comprobar el buen estado de la correa y vigilar que la tensión sea la adecuada.

6.4 Circuito de puesta en marcha

Para que el motor del vehículo arranque debe girar a unas 50 revoluciones por minuto. Esto lo conseguimos con un motor de arranque encargado de iniciar el movimiento del motor.

Este motor recibe corriente de la batería cuando se acciona la llave de contacto y por medio de un piñón, mueve el volante del cigüeñal.

Como la intensidad de corriente que necesita el motor de arranque es muy alta no se debe insistir mucho en su utilización ya que se podría descargar la batería.

6.5 Circuito de iluminación y varios

Todos los **elementos eléctricos** (luces, radio, alarma etc...) cogen la energía para funcionar de la batería.

7. Sistema de transmisión

Es el sistema encargado de trasladar el movimiento del motor a las ruedas en el momento adecuado. Sus misiones son:

- **Modificar la relación de transmisión** entre el cigüeñal y las ruedas.
- **Liberar el giro del cigüeñal** del sistema de transmisión.
- **Hacer que las ruedas motrices giren** a diferente velocidad en las curvas.

Para cumplir estas funciones el sistema de transmisión está compuesto de embrague, caja de velocidades, árbol de transmisión y grupo cónico-diferencial.

Existen dos tipos de **sistemas de transmisión** según el vehículo:

- **Motor delantero:** Tracción o propulsión
- **Motor trasero:** Propulsión

El **mantenimiento de la caja de velocidades** se limita a la limpieza exterior y al engrase.

En cambio los forros del disco de embrague se desgastan progresivamente y cuando éstos patinan sobre el volante deberemos sustituir el conjunto del embrague.

7.1 Embrague

Se encuentra situado entre el motor y la caja de velocidades y es el encargado de transmitir el giro del motor al sistema de transmisión.

El conductor lo acciona mediante un pedal y los muelles del mismo aprietan el plato de presión contra el disco de embrague y éste a su vez contra el volante de inercia.

7.2 Caja de velocidades

Se utilizará para **transmitir mayor o menor velocidad de giro a las ruedas**, y recibe el movimiento por el eje primario. El eje intermediario al estar engranado con el primario recibe de éste el movimiento.

La **quinta y sexta velocidad multiplican las revoluciones** del eje primario. Por su parte la marcha atrás se consigue intercalando el eje intermediario y el secundario de tal forma que se invierte el sentido de giro del árbol de transmisión.

7.3 Árbol de transmisión

Es una pieza cilíndrica que se une tanto al eje secundario como al puente trasero para **evitar que cuando las ruedas motrices suban o bajen la rigidez del árbol pueda ocasionar su rotura.**

7.4 Grupo cónico-diferencial

Está formado por un piñón de ataque y una corona y es el **encargado de que el vehículo pueda girar cuando circula por una curva** ya que permite que a las ruedas motrices le lleguen las revoluciones necesarias en función del trayecto que deben recorrer.

8. Sistema de suspensión

Permite un **funcionamiento eficaz** tanto de **neumáticos** como del **sistema de frenos**. Es pues el conjunto de elementos destinados a:

- Mantener las ruedas siempre en contacto con el suelo.
- Evitar que las irregularidades del terreno se transmitan al interior del vehículo.

Deberemos **comprobar** para su mantenimiento que todos los **órganos del sistema de suspensión funcionen** correctamente y no estén desgastados ya que si es así los sustituiremos por otros.

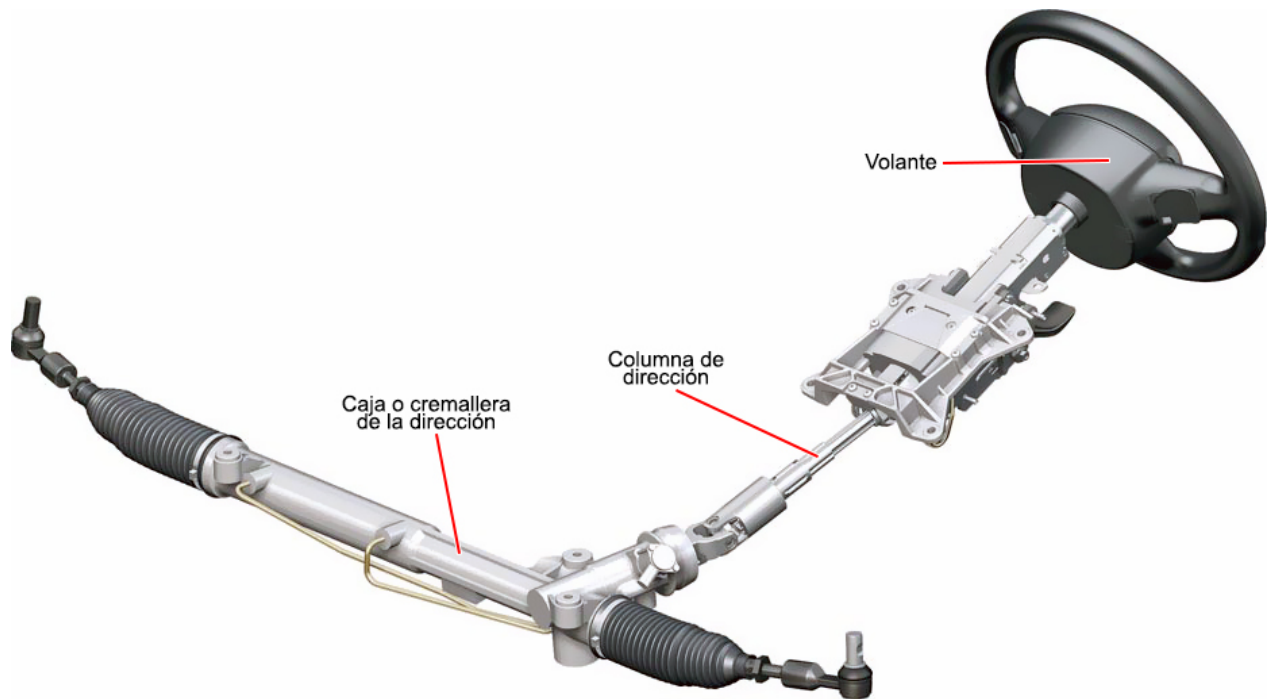
Los **componentes del sistema de suspensión** y su funcionamiento serán los siguientes:

- **Elementos elásticos (muelles):** Pueden trabajar a flexión (ballestas) o a torsión (barras de torsión), y se deforman con las irregularidades del terreno.
- **Amortiguadores:** Son los **encargados de disminuir el número de oscilaciones de los muelles**. Los más utilizados son los hidráulicos telescópicos.
- **Barras estabilizadoras:** **Disminuyen la inclinación del vehículo** al tomar una curva.

8.1 Suspensión independiente

Las suspensiones independientes **mejoran la comodidad de los ocupantes**, consiguen una **mayor estabilidad y adherencia** del vehículo, y proporcionan una mayor seguridad.

9. Sistema de dirección



El sistema de dirección **orienta las ruedas directrices** en función de la trayectoria a seguir. Debemos recordar que las **ruedas directrices son las delanteras** aunque existan vehículos con **dirección a las cuatro ruedas**.

La dirección debe ser **suave y segura**, por ello debemos dotar a los elementos de la dirección de una serie de reglajes. La **dirección asistida disminuye el esfuerzo** que tiene que hacer el conductor al actuar sobre el volante.

Su funcionamiento es el siguiente: El **piñón gira con el eje de la dirección** y así **reduce el esfuerzo del conductor** para mover las ruedas directrices. La dirección una vez efectuada la maniobra ha de volver a su posición inicial.

El **sistema de dirección no requiere de ningún mantenimiento** pero si que deberemos revisar sus palancas para ver si están flojas o desgastadas.